

2025雲創盃AI × ESG創新實作競賽作品報告書

團隊名稱：校事小能手
作品名稱：智能校事專家

114 年10月15日

摘要

本作品為一個結合生成式人工智慧技術的智慧校園平台，旨在提升校園資訊取得與交流的效率。系統整合校規查詢、活動召集與二手書上傳等功能，透過 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技術，讓使用者以自然語言即可查詢校規條文。同時利用影像辨識技術，自動判定書籍封面與書名，簡化上架流程。整體系統採 Django 後端架構與 MongoDB 資料儲存，並以 Vue.js 提供互動式操作介面，實現便利且智慧化的校園服務平台。

壹、研究動機

在大學校園中，學生要獲取關於課程、畢業門檻、活動或教材的資訊，往往需耗費大量時間在不同平台之間搜尋。校規藏於繁瑣的 PDF 文件中，課程評論散落於社群貼文之中，活動與二手書資訊也缺乏集中整合。這些資訊碎片化的現象，使學生難以有效規劃學習與校園生活，造成資訊落差與效率低下。

問卷結果顯示，**超過 79% 的學生在查詢一次選課或畢業條件資訊時需耗時超過七分鐘，且 66.5% 的學生仰賴口耳相傳才能獲得正確資訊**，足見現有校務資訊系統缺乏智慧整合與互動性。

因此，我們希望透過生成式 AI 與語意優化技術，將校園中零散的資訊整合為「可對話、可互動」的智慧平台。此平台不僅提升查詢效率，更以自然語言理解與生成技術，重塑學生與校務資訊之間的互動方式，實現「讓教育不再冰冷，而是智慧與溫度並存」的願景。

貳、作品創新性與生成式AI應用

(一) 創新性

1. **多模組整合**：本系統不僅是查詢平台，而是一個結合「校規查詢、AI 課程評論、活動召集、二手書交易與個人中心」的綜合性校園服務平台。各模組間資料流通，構成完整的校園數位生態。
2. **語意優化技術**：引入生成式 AI 對學生課程評論進行語意優化，將情緒化、偏頗的文字轉換為中立理性的描述，兼顧真實性與建設性，開創全新的課程回饋文化。
3. **互動設計**：介面設計跳脫傳統教育系統的刻板風格，以清新配色與 3D 動態效果打造「趣味化」的使用體驗，讓學習過程更具吸引力。

(二) 生成式 AI 的應用

1. **智慧校規查詢模組(A1)**
 - 採用 Azure OpenAI GPT 模型 結合 RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技術，能從繁雜的 PDF 文件中精準擷取答案，提供「即問即答、附來源」的查詢結果。
 - 結合 LangChain 與 Chroma 向量資料庫，確保回答具可追溯性與語意一致性。
2. **AI 課程評論優化模組**
 - 利用 ChatGPT 語意生成模型(A1) 對學生原始評論進行語氣與結構調整，使內容

在不改變意涵的前提下更具公正性與參考價值。

3. AI 圖片辨識與自動輸入(A2)

- 二手書交易模組導入 Google Cloud Vision API(A2)，上傳書籍封面即可自動辨識書名與作者，大幅簡化刊登流程。

參、應用潛力與可行性

(一) 應用潛力

1. **普遍性與延展性高**：本系統能廣泛應用於各大專院校，只需替換校規資料與帳號認證，即可快速部署。
2. **教育轉型的示範案例**：結合生成式 AI 與校園資訊系統，是教育數位轉型的重要方向，具有推廣價值與研究潛力。
3. **促進校內正向互動**：AI 語意優化機制能改善課程回饋文化，促進學生與教師之間的正向交流，建立更健康的教學生態。
4. **永續理念實踐**：二手書交易與活動召集模組兼具資源再利用與社群共學功能，呼應永續發展目標（SDGs）。

(二) 可行性

1. **技術面成熟**：系統後端以 Django + MySQL + MongoDB 為基礎，整合 Azure OpenAI、Google API 等現有成熟技術，具穩定性與擴充性。
2. **安全與便利並重**：採用 Google OAuth 2.0 學校帳號登入機制，確保使用者驗證安全並降低開發維護成本。
3. **使用門檻低、維護容易**：使用者僅需透過瀏覽器即可使用，支援桌機與行動裝置；開發端亦能輕鬆更新模組與資料庫，具長期運行可行性。
4. **用戶需求驗證明確**：問卷與訪談數據顯示學生對資訊整合與AI查詢功能需求強烈，證明本系統切中痛點，具高度實用價值。

肆、預期效益與ESG社會影響

(一) 預期效益

1. **對學生**：能即時查詢校規與課程資訊，節省時間並降低資訊落差。
2. **對教師**：獲得更具建設性的學生回饋，改善課程品質與教學方向。
3. **對學校**：提升校務資訊透明度與管理效率，強化智慧校園形象。
4. **對整體教育環境**：建立以理性溝通、資料整合與永續交流為核心的校園生態。

(二) ESG 社會影響

E（環境 Environment）：以二手書交易促進資源再利用、減少紙本浪費，呼應永續消費目標（SDG 12）。

S（社會 Social）：活動召集模組促進學生社群交流；AI 優化評論機制減少網路暴力與負面情緒傳遞。

G（治理 Governance）：採用安全登入與審查機制，保障用戶資料隱私，建立健

康的校園數位治理機制。

伍、 結論

「智能校事專家」透過生成式 AI，將繁瑣的查詢轉化為流暢的對話，將偏頗的評論轉化為理性的參考，將單調的界面轉化為美觀而有趣的互動體驗。它讓學生在校園中感受到的不再是資訊焦慮，而是一種高效、愉快、充滿活力的數位生活。

這套系統不只是一次競賽作品，而是一顆正在發芽的種子，將持續推動教育的數位轉型。它證明了當生成式 AI 遇上教育，效率與美感可以並存，智慧與人性可以融合，校園的未來也能因此變得更美好。

陸、 參考資料

Google OAuth 2.0 申請與使用指南

網址：<https://xenby.com/b/245-%E6%95%99%E5%AD%B8-google-oauth-2-0-%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%88%87%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%8C%87%E5%8D%97>

Azure AI 搜尋服務中的擷取擴增生成 (RAG)

網址：<https://learn.microsoft.com/zh-tw/azure/search/retrieval-augmented-generation-overview?tabs=docs>

如何將OpenStreetMap放到網頁中使用

網址：<https://reurl.cc/Mz1R8W>

搭配 Python 使用 Vision API

網址：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-vision-api-python?hl=zh-tw#0>

實現互動式 3D 的 Spline 與其它手段之比較

網址：<https://getterchen.medium.com/webflow-spline-3d-scroll-webpage-design-f521893416ef>

提問(Prompt)的藝術：如何引導AI準確回答你的需求

網址：<https://blog.infuseai.io/prompt-introduction-concept-d45fc79576d7>

Prompt Engineering 是什麼？提示工程指南：6 大關鍵原則！

網址：<https://solwen.ai/posts/what-is-prompt-engineering>

柒、 其他

(一)

※使用人工智慧或生成式人工智慧做為輔助作品產出工具之說明：

序號	使用工具名稱	使用範圍及說明	授權軟體或免費軟體
A1	Azure OpenAI GPT	用於智慧校規查詢與課程評論語意優化。以 RAG 架構將 PDF 法規轉為知識庫，並透過 GPT 模型生成精準、附來源的回答及理性化評論文字。	授權軟體 (Azure OpenAI 服務)
A2	Google Cloud Vision API	用於二手書模組的圖片辨識，能自動解析書籍封面並帶出書名、作者等資料，提升刊登效率。	授權軟體 (Google Cloud 服務)
A3	ChatGPT	於開發階段協助生成部分 Django 程式碼、文件摘要與系統文案潤飾，加速開發流程。	授權軟體 (ChatGPT)

*請於報告內文中同步標示序號以利索引。

*如使用授權軟體，請附上授權證明圖檔。

(二)系統介面截圖

1. 系統首頁：以簡潔明瞭的設計呈現主要功能入口，並結合 AI 智慧客服，使用者能快速進行操作或提問，提升整體使用體驗。



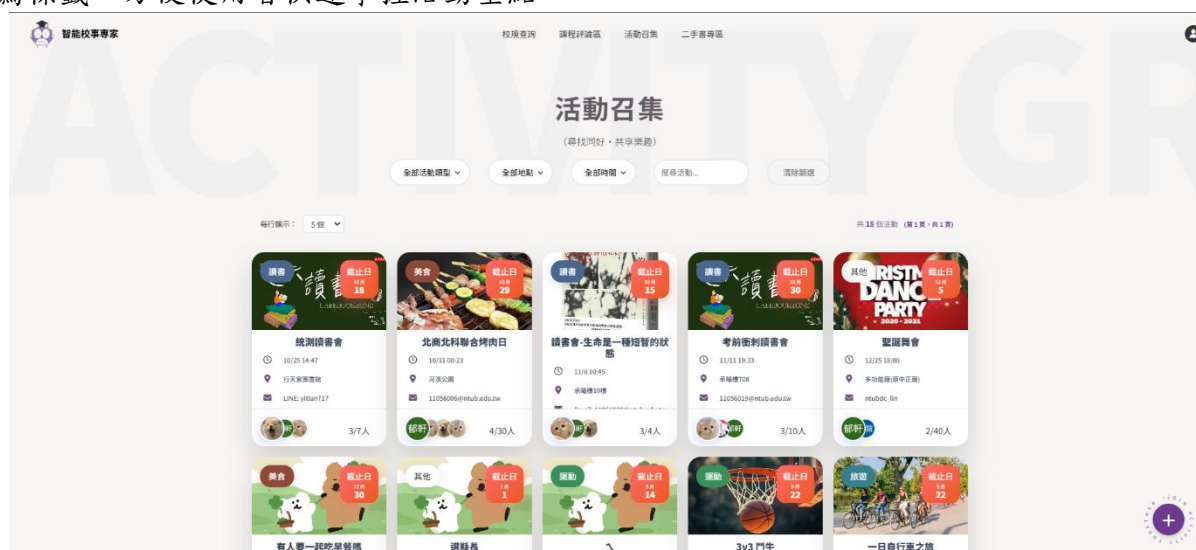
圖一：系統首頁畫面，整合 AI 聊天視窗與主要功能按鈕。

2. 校規查詢功能：採用生成式 AI 與資料檢索技術 (RAG 架構)，讓學生以自然語言方式詢問校規相關問題，系統可自動檢索規章資料並生成具體解答。



圖二：校規查詢介面，顯示 AI 自動回覆條文內容。

3. 活動召集功能：提供校內社團與課程活動的發布、報名及管理功能，並能自動生成活動摘要與推薦標籤，方便使用者快速掌握活動重點。



圖三：活動召集介面示意，顯示活動清單與報名按鈕。

4. 二手書上傳與書名辨識：學生可上傳書籍封面圖片，系統會自動辨識書名與版本，並自動填入上傳表單欄位，節省輸入時間與降低出錯率。(A2)



圖四：二手書上傳頁面示意，自動辨識書名後自動填表結果。



專題，歡迎！

您已啟用完整帳戶

使用剩餘的抵免額，之後即付即用。



已使用 0 的抵免額 (共有 \$9,178)

到期日：2025年12月28日

您正在管理專案 [SSAE114510](#) ⓘ

編號：452391143703 ⓘ ID：ssae114510 ⓘ

[將使用者加入專案](#)

[設定預算警告](#)

[查看產品支出](#)

[查看完整抵免額使用情形](#)



API 和服務

[+ 啟用 API 和服務](#)

[Dataform API](#)

[Gemini Cloud](#)

[Assist API](#)

[Google Cloud](#)

[APIs](#)

[Google Cloud](#)

[Storage JSON](#)

[API](#)

[Maps](#)

[JavaScript API](#)

[Recommender](#)

[API](#)

[Service](#)

[Management](#)

[API](#)

[Service Usage](#)

[API](#)

[Vision AI API](#)

每頁列數: 50 ▼

1 - 30 / 30 < >